

E1-3

系统输入:

地球深部挥发份的分布和物理化学效应。研究地球深部挥发份的赋存、分布及物理化学效应，理解挥发份在地球内部各层圈的赋存形式和溶解机制及控制因素，阐明深部高温高压下物质的微观结构特征与挥发份含量的关联，定量约束挥发份在地球内部各圈层的丰度；阐明多种挥发份及其协同效应对地幔物质物理化学性质（如氧化还原状态、输运性质、波速、流变性质和部分熔融等）的作用和影响。

系统输出:

项目提案：地球深部挥发份的宏微观跨圈层动力学效应研究

1. 研究背景与意义

- 战略缺口：**挥发份（H, C, N, S等）是理解地球内部动力学、物质循环与演化的“钥匙”，但其在地球深部的**赋存形式、总量与分布仍是巨大盲区**。
- 理论瓶颈：**现有模型难以统一解释挥发份对地幔物理化学性质的**协同效应**，严重制约了我们对地幔对流、岩浆起源乃至全球碳循环等关键过程的认知深度。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在阐明挥发份如何从原子尺度上调控地球深部物质的性质与行为。* **核心问题1：**挥发份在深部高压极端条件下的**溶解上限、赋存机制与控制因素**是什么？* **假设1：**挥发份的溶解机制存在矿物晶格依赖性和压力拐点，其赋存形式随深度发生**非线性格局转变**。* **核心问题2：**挥发份（尤其是其协同效应）如何定量影响地幔的**关键物性（如流变、波速、熔融）与氧化还原状态**？* **假设2：**不同挥发份组合对物性的影响**非简单叠加**，存在“ $1+1>2$ ”的催化或抑制协同机制，可显著改变地幔的传输与力学行为。

3. 研究方案与技术路线

采用“计算模拟超前指导+高温高压实验验证”的双轮驱动策略。

3.1 微观赋存机制与丰度约束

- **第一性原理与分子动力学模拟**：在原子尺度预测挥发份在关键矿物（如橄榄石、瓦兹利石、林伍德石、布氏岩）中的**溶解能、占位偏好及对晶格畸变的影响**。
- **大腔体压机与金刚石压砧实验**：同步开展高温高压实验，原位测定挥发份溶解度与赋存形式，**标定与修正理论模型**，定量约束各圈层丰度。

3.2 物性效应协同机制研究

- **多物性联测平台**：在高温高压条件下，对含挥发份样品进行**电导率、弹性波速、流变强度与部分熔融温度**的同步或关联测量。
- **多组分协同实验**：系统对比单一挥发份与**H-C、H-C-S**等混合体系的作用差异，解耦其协同效应。

4. 预期成果与科学影响

- **理论框架**：建立首个融合挥发份微观赋存与宏观物性效应的**跨尺度预测模型**。
- **关键数据**：提供一套被国际认可的、关于深部挥发份**溶解度、赋存形式及关键物性影响**的高压数据库。
- **科学突破**：
 - **重塑**对地幔过渡带“水库”、地幔柱起源、深部碳循环通量的认识。
 - **为解释**地表火山气体成分、深源地震机理、地幔对流模式等提供**关键物理化学约束**。
- **决策价值**：成果将直接服务于国家在**深地探测、资源能源战略及自然灾害预测**等方面的重大需求。